

AI 超表面 结构色智能设计系统

面向微纳光学早期设计的 AI 软件

目标颜色 / 候选结构 / 光谱分析 / 结果导出



#8e4260

RGB(142, 66, 96)

TiO₂ (anatase) on SiO₂ (fused silica)

D=180nm H=300nm P=400nm

TE (s-pol) $\theta=0^\circ$

404 Not Found队

算法创新赛 · AI+软件创新 第 4 答辩室 · 序号 3

团队成员与分工

404 Not Found队

成员	分工
乔安琪	项目负责人、核心算法、系统开发与主讲
陈雍杰	UI设计
郭千弘	PPT制作

背景与用户需求

目标用户：光学教学、研究中的早期方案筛选

用户先知道颜色，未必知道结构参数

输入需求

目标色与材料、入射条件

设计判断

D / H / P 候选、光谱与色差

继续使用

文件导出与后续物理复核

当前定位：快速探索与候选筛选

实际软件流程

输入目标色，生成候选，再应用、分析和导出

目标颜色

目标颜色
#80C8FF
RGB(128, 200, 255)

当前搜索配置

结构	材料 / 衬底	偏振 / 入射角	当前路线
单柱	TiO ₂ (anatase) / SiO ₂ (fused silica)	TE (s-pol) / 0.0°	快速计算

先看颜色和色差，满意后应用候选。

两阶段 RCWA 训练代理搜索

开始搜索 · 智能网格

主路线：快速网格搜索 · 可用

其他路线

> 其他搜索方法与可用性

> 跨结构比较（不作为推荐主方法）

TiO₂ 难以覆盖高饱和蓝/青色；可切换到 a-Si，或在侧栏顶部选择 FP 腔。

智能网格完成 · 本次搜索排名第一 #6C8894 · $\Delta E_{2000}=21.7$

目标色：#80C8FF · 先比较颜色，再应用候选。

五个页面

1

预览

查看结构与颜色



2

逆设计

目标色生成候选



3

图案

图片转结构参数



4

映射

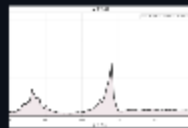
查看 D-H 颜色



5

光谱

分析波长响应



系统架构与运行环境

Streamlit 界面连接本地模型、颜色计算和文件导出

01

用户输入

结构与材料
目标色与入射条件

02

上下文检查

适用范围
资源与数据形状

03

计算路由

注册代理模型
解析近似 / FP-TMM

04

结果表达

光谱与颜色
CSV / JSON / PNG

结果随上下文保存，参数变化后旧结果失效

Python · NumPy · PyTorch · ONNX Runtime CPU
本地准备好依赖后可断网使用，云端已有部署版本

核心代理模型

ResMLP 学习几何参数与反射光谱的关系

7 维输入

D、H、P
入射角、偏振编码
材料编码、衬底编码

残差多层感知机

典型实现：256 维隐藏层，4 个残差块
部分路线按注册模型取均值

81 点反射光谱

380–780 nm，间隔 5 nm

ONNX 前向推理与 PyTorch 梯度路线使用对应资源

两阶段智能网格搜索

当前模型范围内的候选筛选

粗网格

$8 \times 8 \times 8$

先检查几何

种子

Top 3

按 ΔE_{00} 排序

局部细化

$3 \times 3 \times 3$

每轴 ± 8 nm

候选输出

多样性检查

舍入后复算

D 50–350 nm H 80–600 nm P 200–600 nm

几何过滤: $P \geq 1.2D$

真实候选案例

TiO₂ / SiO₂, 单柱, TE, 0°; 2026-10-06 保存结果



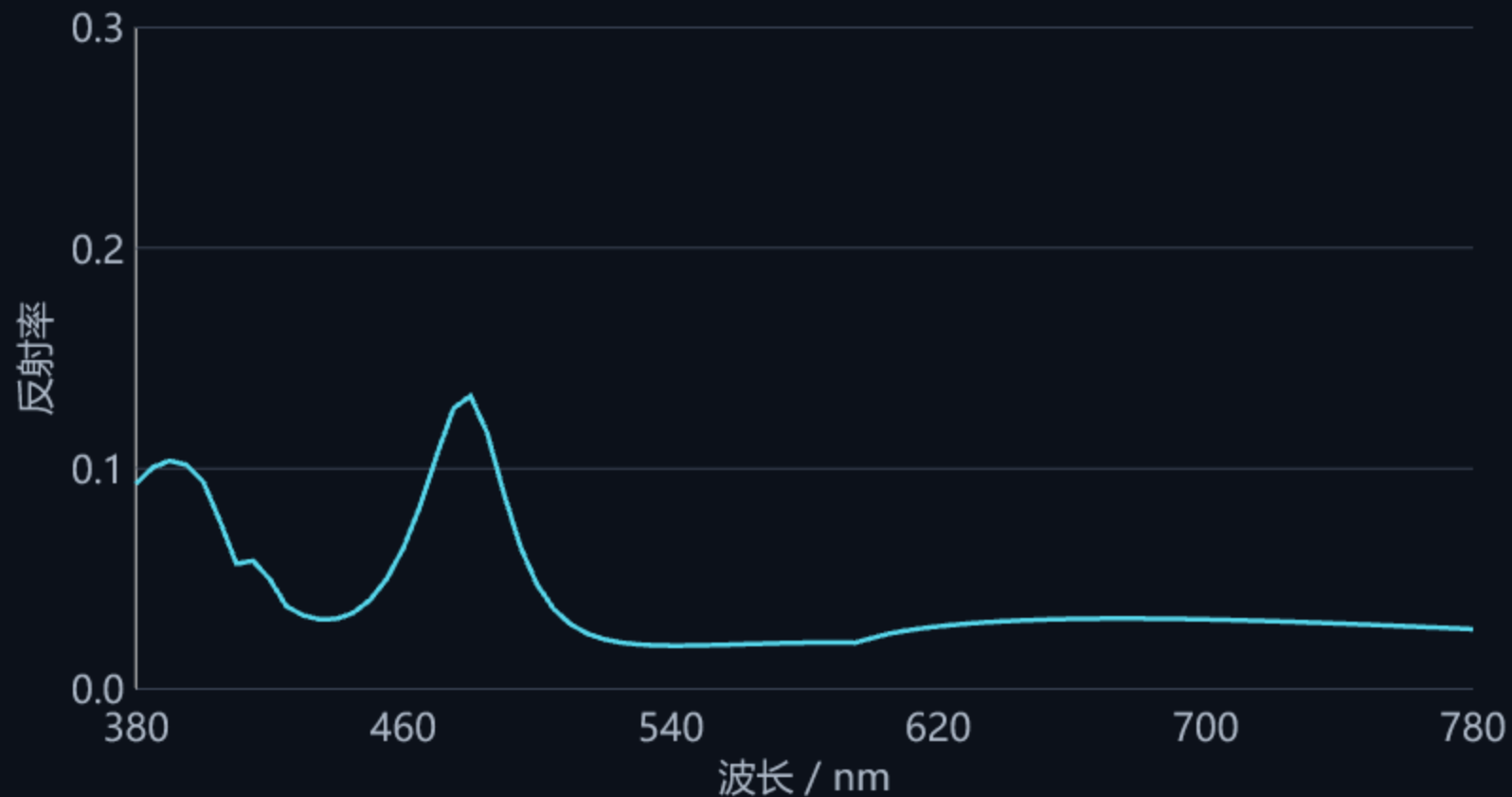
目标色 #80C8FF

排名	D / nm	H / nm	P / nm	预测 sRGB	ΔE00
1	350.0	511.5	484.9	#6C8895	21.67
2	316.7	369.6	454.5	#7E8A95	21.80
3	301.5	369.6	454.5	#678095	23.01

目标色与当前候选仍有明显差距

审核参考光谱

记录 #4; $\text{TiO}_2 / \text{SiO}_2 / \text{air}$, p 偏振, 0°



D / H / P

140 / 281 / 407 nm



#242D49

最大 $|R+T-1|$

3.67×10^{-13}

nG=151, Nxy=256
原始 81 点, 5 nm 间隔

颜色表达与色度复算

反射光谱结合 D65 与 CIE 1931, 生成显示颜色

反射光谱

81 点 $R(\lambda)$

XYZ 与色度

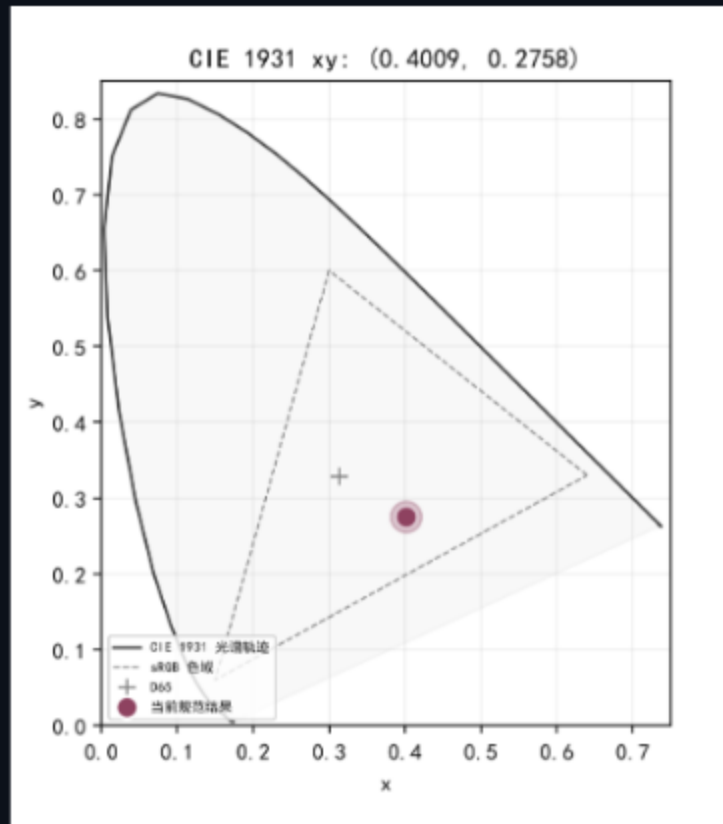
D65, CIE 1931 2°

sRGB 显示

矩阵变换与传递函数

候选排序

CIEDE2000 色差



真实交互页的 TE 示例

图案映射与文件导出

独立单柱解析路线，按 Lab 近邻匹配

输入图像

图像缩放后提取像素颜色

结构参数阵列

D / H / P 对应每个输出像素

PNG / CSV / JSON



数据审核与软件验证

物理数据检查与功能测试分别报告

21,088

审核参考记录

0

无效记录

1.79×10^{-7}

最大点级 $|R+T-1|$

检查层级	已保存结果	范围
数据与颜色	字段、81 点、有限值、守恒及复算通过	TiO ₂ / SiO ₂ / air, p, 0°
运行与流程	27 项运行检查；19 项应用流程通过	2026-10-06 离线版本

同类 workflows 对比与软件创新

按 workflow 能力比较，不宣称未经测试的性能领先

设计环节	分散脚本	单一预测工具	本系统
输入与模型条件	由使用者传递	依赖工具约定	上下文与资源检查
结果表达	需额外整合	多为单一结果	多候选、光谱与色度
结果复用	手工整理文件	依赖单独实现	导出与上下文绑定

约束搜索与候选复算

模型资源与结果上下文绑定

应用场景与推广路径

先服务教学和早期筛选，再验证器件应用

光学教学

理解参数、光谱与颜色的关系
用现有参考记录做可复核案例

早期方案筛选

比较候选并导出结构数据
交给统一物理或实验验证

01 离线示例与教程

02 小规模任务试用

03 工艺与实验闭环

后续试用拟记录完成时间、失败原因和用户反馈

总结与下一步

目标颜色、候选结构、光谱色度和导出形成完整软件流程

已完成

本地交互、候选搜索、分析与导出
参考数据审核与真实功能检查

待完善

模型覆盖与候选匹配
制造约束、任务试用及实验验证

404 Not Found队 谢谢